2024 年同等学力申硕计算机综合-真题回忆版-计算机网络

一、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1. 某网络的 IP 地址块为 192.168.1.0/24，若要划分出 4 个子网，每个子网至少支持 30 台主机，则子网掩码应为__255.255.255.192__。

解析：考查网络层

- 需划分 4 个子网，子网数量需满足 $2^n \geqslant 4$，故子网位 n = 2（$2^2 = 4$）。
- 每个子网至少支持 30 台主机，主机数量需满足$2^m - 2 \geqslant 30$（减 2 排除网络地址和广播地址），故主机位 m=5（$2^5 - 2=30$）。
- 原网络为/24（网络位 24 位），新增 2 位子网位后，网络位变为 24+2=26 位。
- 26 位掩码的二进制为 11111111.11111111.11111111.11000000，转换为十进制即 255.255.255.192。

2. 数据链路层接收到正确的数据帧后，会向发送方发送__ACK__信息以确认接收。

解析：考查数据链路层

在数据链路层的通信机制中，为确保数据帧能可靠传输（避免丢失、误码等问题），通常采用 **“确认重传机制”**：

- **发送方**：将数据封装成数据帧后发送给接收方，并启动超时计时器。
- **接收方**：收到数据帧后，会先通过帧校验（如 CRC 循环冗余校验）判断帧是否完整、无差错。若数据帧正确，接收方会立即构造一个 确认帧（ACK 帧），发送给发送方，告知 “数据已正确接收”。
- **发送方**：若在超时前收到 ACK 帧，会停止计时器，继续发送下一个数据帧；若超时未收到 ACK 帧（可能因数据帧丢失或 ACK 帧丢失），则会重传之前发送的数据帧，直到成功收到确认或达到最大重传次数。

这一机制是数据链路层实现 “可靠传输” 的核心，常见于以太网（如全双工模式下的确认逻辑）、PPP（点对点协议）等数据链路层协议中。

3. OSPF 协议通过___泛洪（Flooding）___链路状态信息（LSA）来同步自治系统内的网络拓扑。

解析：考查网络层

OSPF（开放式最短路径优先）是典型的**链路状态路由协议**，其核心目标是让自治系统（AS）内所有路由器同步一致的网络拓扑信息，而 “泛洪” 是实现这一目标的关键机制，具体流程如下：

- **生成 LSA**：每个 OSPF 路由器会根据自身直连的网络、邻居关系等信息，

淘宝店：PandaCode课文档源码库，原创

生成描述本地链路状态的链路状态通告（LSA）（如路由器 LSA、网络 LSA、汇总 LSA 等），并为 LSA 分配唯一标识（如 LS ID、通告路由器 ID）和老化时间。

- **泛洪 LSA**：路由器会将生成的 LSA 主动发送给所有相邻的 OSPF 路由器（即 “邻居”）；邻居路由器收到 LSA 后，会先检查该 LSA 是否已存在于自身的链路状态数据库（LSDB） 中：
  - 若 LSA 是 “新的”（如版本更新、未收录过），则更新自身 LSDB，并继续将该 LSA 转发给除发送方外的其他所有邻居（避免环路）；
  - 若 LSA 是 “旧的”（如版本更低、已过期），则忽略该 LSA，不进行转发。
- **同步 LSDB**：通过上述泛洪过程，LSA 会在整个 OSPF 自治系统内快速传播，最终使所有路由器的 LSDB 完全一致 —— 相当于所有路由器拥有 “相同的网络拓扑地图”。
- **计算路由**：各路由器基于一致的 LSDB，使用 **Dijkstra 算法**计算出到达自治系统内各目标网络的最短路径，生成最终的路由表。

泛洪机制的优势在于：LSA 传播效率高、拓扑变化能快速同步（如某链路故障时，故障信息通过泛洪迅速扩散，所有路由器可及时更新路由），且仅在拓扑变化时触发 LSA 泛洪，减少不必要的带宽消耗。

4. 若某网络需要支持 800 台主机，采用 C 类 IP 地址（默认子网掩码 255.255.255.0），至少需要__4__个 C 类网络地址。

解析：考查网络层

要解决此问题，需先明确 C 类 IP 地址的主机数限制 和 子网划分的核心规则，具体步骤如下：

(1). 明确 C 类地址的默认主机数上限

C 类 IP 地址的默认子网掩码为 255.255.255.0，其地址结构中：

- 前 24 位为 “网络位”，用于标识不同的 C 类网络；
- 后 8 位为 “主机位”，用于标识同一网络内的不同主机。

根据 “主机位不能全 0（网络地址）、不能全 1（广播地址）” 的规则，单个 C 类网络支持的 **最大可用主机数** 计算公式为：2^主机位数 - 2（减去网络地址和广播地址）；

代入 8 位主机位：2^8 - 2 = 254 台主机。

(2). 计算所需 C 类网络数量

题目要求支持 **800 台主机**，而单个 C 类网络仅能容纳 254 台主机，因此需要通过 “多个独立 C 类网络” 叠加来满足需求（注：此处不涉及子网划分，因子网划分是对 “单个 C 类网络” 的拆分，拆分后每个子网的主机数会更少，无法满足单子网大主机数需求，故需多个完整 C 类网络）。

所需网络数量计算公式为：向上取整（总主机数 ÷ 单个 C 类网络最大主机

淘宝店 PanHaCode 辉文档源码库，原创

数）。

代入数据：800 ÷ 254 ≈ 3.15，向上取整后为 4。

(3). 验证结果

- 4 个 C 类网络的最大可用主机总数为：4 × 254 = 1016 台，可覆盖 800 台主机的需求；
- 若仅用 3 个 C 类网络，最大可用主机数为 3 × 254 = 762 台，无法满足 800 台主机的需求。
- 因此至少需要 4 个 C 类网络地址。

5. 某信道的传输速率为 100Mbps，发送一帧数据的发送时延为 2ms，则该数据帧的长度为___25000___字节。

解析：考查物理层

要计算数据帧长度，需先明确 **发送时延的计算公式** 及单位换算关系，具体步骤如下：

(1). 回忆发送时延的核心公式

发送时延（也称传输时延）是指发送端将整个数据帧发送到信道所需的时间，公式为：

发送时延（T）= 数据帧长度（L）÷ 信道传输速率（R）。

由此可推导数据帧长度的计算公式：

数据帧长度（L）= 发送时延（T）× 信道传输速率（R）。

(2). 统一单位（关键步骤）

题目中给出的单位需转换为一致的 “比特（bit）” 和 “秒（s）”，避免计算错误：

传输速率：100Mbps = 100 × 10^6 bit/s（1Mbps = 10^6 bit/s）；

发送时延：2ms = 2 × 10^{-3} s（1ms = 10^{-3} s）。

(3). 计算数据帧长度（以比特为单位）

将数值代入公式：

L（bit）= 2 × 10^{-3} s × 100 × 10^6 bit/s = 200000 bit。

(4). 转换为字节（题目要求的单位）

由于计算机中 1 字节（Byte）= 8 比特（bit），需进一步换算：

L（Byte）= 200000 bit ÷ 8 = 25000 Byte。

综上，该数据帧的长度为 25000 字节。

6. TCP 协议中，__确认号（Acknowledgment Number）__字段用于标识期望接收的下一个字节序号，实现字节流的有序传输。

解析：考查传输层

在 TCP 协议中，为实现字节流的有序传输和可靠交付，每个 TCP 报文段头部包含确认号字段，其作用机制如下：

淘宝店：PandaCode课文档源码库，原创

- 确认号字段的值表示接收方**期望接收的下一个字节的序号**。例如，若接收方已正确收到序号为 1~1000 的字节，则会在返回的确认报文中将确认号设为 1001，告知发送方 “请继续发送从 1001 开始的字节”。
- 这一机制确保了发送方能够知晓哪些数据已被正确接收，哪些可能丢失（若超时未收到对应确认），从而触发重传，最终实现字节流的有序拼接和完整交付。

确认号是 TCP 实现 “可靠传输” 和 “流量控制” 的核心字段之一，与序号（Sequence Number）字段配合，共同保障了字节流的有序性和完整性。

二、单项选择题（每题 1 分，共 5 分）

1. 关于网络协议的三要素，以下表述错误的是（ D ）

A.语法规定了数据与控制信息的结构或格式

B.语义规定了需要发出何种控制信息及完成的动作与做出的响应

C.同步规定了事件实现顺序的详细说明

D.三要素中语义和同步更为关键，语法相对次要

解析：考查网络体系结构

要判断选项错误与否，需先明确网络协议三要素（语法、语义、同步）的核心定义及三者的关系：

(1). 明确三要素的定义（对应选项 A、B、C）

选项 A（语法）：语法规定了网络通信中数据与控制信息的结构或格式，例如 TCP 报文段头部的字段顺序（序号、确认号、窗口大小等）、数据的编码方式等。该表述正确。

选项 B（语义）：语义规定了通信双方 “需要发出何种控制信息”“完成何种动作” 以及 “做出何种响应”，例如 TCP 的 “确认号” 字段语义是 “期望接收的下一字节序号”，接收方发送确认报文即表示 “已正确接收此前数据”。该表述正确。

选项 C（同步）：同步规定了通信过程中事件的实现顺序，例如 TCP 三次握手的顺序（客户端发 SYN→服务器回 SYN+ACK→客户端发 ACK）、数据发送与确认的时序（先发数据→后等确认→再发下一批）。该表述正确。

(2). 分析选项 D 的错误之处

网络协议的三要素（语法、语义、同步）是**缺一不可、同等关键**的，不存在 “语义和同步更关键，语法相对次要” 的说法。

- 因此，选项 D 对三要素重要性的判定错误。

2. 若数据链路层采用选择重传（Selective Repeat）滑动窗口协议，发送帧的序号用 5bit 表示，为保证协议正常运行，接收窗口的最大值为（ B ）

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

A. 15　B. 16　C. 31　D. 32

解析：考查数据链路层

要解决该问题，需明确选择重传（Selective Repeat）滑动窗口协议的核心规则——**接收窗口与发送窗口的大小限制**，具体推导如下：

(1). 明确序号范围与核心约束

- 序号用 5bit 表示：5bit 的最大表示范围为 2^5 = 32，即序号取值为 0~31，共 32 个不同序号。
- 选择重传协议的关键约束：为避免接收方混淆“新帧”与“重传的旧帧”，必须满足 **发送窗口大小（W_S）= 接收窗口大小（W_R）**，且两者之和不超过序号总数（W_S + W_R ≤ 2^n，其中 n 为序号位数）。
- 推导过程：若 W_S = W_R = W，则约束条件可简化为 2W ≤ 2^n，即 W ≤ 2^{n-1}。这是因为选择重传协议允许接收方乱序接收帧，需通过序号区分新旧帧，窗口过大易导致序号重复混淆。

(2). 计算接收窗口最大值

代入 n=5（5bit 序号）：

接收窗口最大值 W_R = 2^{5-1} = 16。

验证：若 W_R=16，则 W_S=16，两者之和为 32，恰好等于 5bit 序号的总数（0~31），满足“不混淆新旧帧”的约束；若 W_R>16（如 17），则 W_S+W_R=34>32，会出现序号重复，导致协议无法正常运行。

- 综上，接收窗口的最大值为 16，对应选项 B。

3. 在无线局域网中，采用 CSMA/CA 协议来避免冲突，其中用于解决隐蔽站问题的机制是（ C ）

A. 载波监听　B. 随机退避　C. RTS/CTS 机制　D. 确认帧

解析：考查数据链路层

要解决此题，需先明确无线局域网（WLAN）中**隐蔽站问题的本质**，再逐一分析 CSMA/CA 协议各机制的作用：

(1). 先理解“隐蔽站问题”

无线通信存在信号覆盖范围限制，导致两个站点（如 A 和 C）可能因距离过远无法直接感知对方的信号（即 A 看不到 C，C 看不到 A），但都能与中间的接入点（AP）通信。此时：

- A 向 AP 发送数据时，C 无法通过“监听”发现 A 的传输，可能同时向 AP 发送数据，导致两帧在 AP 处冲突；
- 反之，C 发送时 A 也可能同时发送，引发冲突。

这种因“站点互不可见”导致的冲突，就是**隐蔽站问题**。

(2). 分析各选项机制的作用

- **选项 A（载波监听）**：指站点在发送数据前，先监听无线信道是否空闲。但隐蔽站问题的核心是“站点互不可见”——A 和 C 无法监听到对方的载波信

淘宝店 PandaCode精文档源码库，原创

号，因此载波监听无法解决隐蔽站冲突。该选项**错误**。

- **选项 B（随机退避）：**指站点检测到信道忙时，不立即发送，而是等待一个随机时间后再尝试。它的作用是减少“同时检测到信道空闲后并发发送”的冲突概率，但无法解决“因站点互不可见导致的根本感知问题”（隐蔽站仍会因未察觉对方而进入退避后可能再次冲突）。该选项**错误**。
- **选项 C（RTS/CTS 机制）：**

RTS（Request To Send，请求发送）和 CTS（Clear To Send，允许发送）是 CSMA/CA 协议中专门解决隐蔽站问题的机制，工作流程如下：

  - 站点（如 A）要发送数据前，先向 AP 发送 **RTS 帧**，说明自己要发送的数据长度和目标接收方；
  - AP 收到 RTS 后，向覆盖范围内所有站点广播 **CTS 帧**，告知“A 即将发送数据，其他站点暂时不要发送”；
  - 包括 C 在内的所有站点收到 CTS 后，会推迟发送，确保 A 向 AP 的传输不被干扰；反之，C 发送前也会触发 RTS/CTS，避免 A 干扰。
  - 该机制通过 AP 的“全局广播通知”，让互不可见的隐蔽站间接感知对方的传输意图，从根本上解决隐蔽站冲突。该选项**正确**。
- **选项 D（确认帧）：**指接收方（如 AP）正确收到数据后，向发送方（如 A）回复 ACK 帧，确认“数据已收到”。它的作用是实现“可靠传输”（若发送方超时未收到 ACK，则重传数据），与“避免冲突”（尤其是隐蔽站冲突）无关。该选项**错误**。
- 综上，解决隐蔽站问题的机制是 RTS/CTS，对应选项 C。

4. 关于路由器的工作原理，下列说法正确的是（ C ）

A. 路由器工作在数据链路层，根据 MAC 地址转发数据帧

B. 路由器仅能连接两个不同的网络

C. 路由器根据路由表选择最佳路径转发 IP 分组

D. 路由器不具备网络地址转换（NAT）功能

解析：考查网络层

要判断选项正确性，需从路由器的核心工作层次、功能、转发依据等关键特性入手，逐一分析：

(1). 分析选项 A 的错误

- 路由器的核心工作层次是网络层（而非数据链路层），其转发数据的依据是 IP 地址（而非 MAC 地址）。
- 数据链路层的设备（如交换机）才会根据 MAC 地址转发数据帧。因此，选项 A 对路由器的工作层次和转发依据描述均错误。

(2). 分析选项 B 的错误

- 路由器的核心功能是“连接不同网络并实现跨网络通信”，其端口数量通常不止 2 个（如家用路由器有 1 个 WAN 口+4 个 LAN 口，企业级路由器端口更

淘宝店：PandaCode辉哥资源库，原创

多），可同时连接多个不同的网络（如连接互联网、局域网 1、局域网 2 等）。

- “仅能连接两个不同网络”是对路由器连接能力的错误限制，选项 B 错误。

(3). 分析选项 C 的正确性

- 路由器的核心转发逻辑是：
  - 接收来自某端口的 IP 分组，提取分组头部的目标 IP 地址；
  - 查询本地的路由表（记录了不同目标网络对应的“下一跳路由器”和“出端口”）；
  - 根据路由表中的路径信息（通常按“最长前缀匹配”原则选择最佳路径），将 IP 分组转发到对应的出端口，最终送达目标网络。
- 该过程完全符合选项 C 的描述，因此选项 C 正确。

(4). 分析选项 D 的错误

- 网络地址转换（NAT）是现代路由器（尤其是家用和企业级路由器）的常见核心功能之一：它能将局域网内的“私有 IP 地址”转换为互联网中的“公有 IP 地址”，解决“公有 IP 地址稀缺”的问题，实现多台局域网设备共享一个公有 IP 访问互联网。
- 选项 D“不具备 NAT 功能”与实际情况不符，因此错误。
- 综上，只有选项 C 的说法正确。

5. 在网络安全方面，以下能够有效防止网络嗅探攻击的措施是（ B ）

A.启用防火墙的访问控制功能　B.对网络数据进行加密传输

C.定期更新操作系统补丁　D.设置复杂的用户密码

解析：考查网络安全

网络嗅探攻击的核心是捕获网络中传输的**明文数据**（如账号、内容等）并窃取信息，防范关键是让捕获的数据无法被解读。

- A（防火墙访问控制）：仅控制数据 “能否进出网络”，无法保护已传输的明文数据，对嗅探无效；
- B（数据加密传输）：将明文转为攻击者无法解读的密文，即使数据被捕获也无法获取有效信息，**是防范嗅探的根本措施；**
- C（更新系统补丁）：仅修复系统漏洞，与 “保护传输中数据” 无关，无法防嗅探；
- D（复杂密码）：仅提高账号防暴力破解能力，若密码明文传输仍会被嗅探捕获，无效。
- 综上，只有选项 B 的说法正确。

淘宝店 PanDaCode辉文档源码库，原创

三、名词解释（每题 2 分，共 4 分）

1．传播时延

解释：考查物理层

传播时延是指电磁波（或信号）在通信链路（如电缆、光纤、无线信道等）中从发送端传播到接收端所需的时间，本质是“信号在物理介质中的传输耗时”。计算公式为：传播时延=链路长度÷信号在该介质中的传播速度（如光纤中信号速度约为 2×10^8m/s，铜缆中约为 2.3×10^8m/s），与数据量大小无关，仅由链路物理特性决定。

2．网络协议

解释：考查网络体系结构

网络协议是指计算机网络中，不同设备（如计算机、路由器）之间为实现数据交换制定的一套规则、标准或约定，包含语法、语义、时序三要素，是通信双方实现数据交换的基础，是网络通信的基础（如 TCP/IP 协议簇、HTTP 协议、以太网协议等均属于网络协议）。

四、计算题（本大题共 3 小题，共 15 分）

1. （4 分）某公司有一个网络，其 IP 地址块为 172.16.0.0/16。现要将该网络划分为 14 个子网，每个子网需容纳至少 1000 台主机。请计算并给出每个子网的子网掩码、网络地址范围以及每个子网可用的主机地址范围。

解析：考查网络层

(1)．子网位与主机位确定：

- 原始 172.16.0.0/16（B 类，默认 16 位网络位），需 14 个子网：由 $2^4=16\geqslant14$，借 4 位主机位作子网位，网络位变为 20 位；
- 每个子网需 1000 台主机：由 $2^{10}-2=1022\geqslant1000$，剩余 12 位作主机位，满足需求。

(2)．子网掩码：

- 20 位网络位对应 255.255.240.0（二进制 11111111.11111111.11110000.00000000），子网间隔为 16（第三个字节按 16 递增）。

(3)．14 个子网可用主机地址范围

子网	网络地址	可用主机地址范围
1	172.16.0.0/20	172.16.0.1~172.16.15.254

淘宝店：Pandacode辉文档源码库，原创

2	172.16.16.0/20	172.16.16.1~172.16.31.254
3	172.16.32.0/20	172.16.32.1~172.16.47.254
4	172.16.48.0/20	172.16.48.1~172.16.63.254
5	172.16.64.0/20	172.16.64.1~172.16.79.254
6	172.16.80.0/20	172.16.80.1~172.16.95.254
7	172.16.96.0/20	172.16.96.1~172.16.111.254
8	172.16.112.0/20	172.16.112.1~172.16.127.254
9	172.16.128.0/20	172.16.128.1~172.16.143.254
10	172.16.144.0/20	172.16.144.1~172.16.159.254
11	172.16.160.0/20	172.16.160.1~172.16.175.254
12	172.16.176.0/20	172.16.176.1~172.16.191.254
13	172.16.192.0/20	172.16.192.1~172.16.207.254
14	172.16.208.0/20	172.16.208.1~172.16.223.254

（注：排除全 0/全 1 子网 172.16.224.0/20 和 172.16.240.0/20，取前 14 个可用子网）

2. （5 分）在一个采用 CSMA/CD 协议的局域网中，网络传输速率为 100Mbps，信号在网络中的传播速度为 200m/μs。

（1）若要保证该协议正常工作，求网络中最远两个站点之间的距离最大值是多少米？

（2）如果将网络升级到 1000Mbps，为保持 CSMA/CD 协议正常工作，在不改变其他条件的情况下，最远站点间距离应如何调整？

解析：考查数据链路层

（1）最远两个站点距离最大值计算

- **核心原理：**CSMA/CD 要求“发送方在发送完一帧前，必须能检测到是否冲突”，即**争用期（2 倍传播时延）≥ 帧的发送时延**。为简化计算（取临界值），按“争用期=发送时延”推导，且通常取**最小帧长（以太网最小帧长为 64 字节=512bit）** 计算。
- **公式与计算：**
  - 发送时延 $T_s = \frac{\text{最小帧长}}{\text{传输速率}} = \frac{512\ \text{bit}}{100 \times 10^6 \text{bit/s}} = 5.12\text{us}$；
  - 争用期 $T_{\text{contention}} = 2 \times T_p$（$T_p$为传播时延），令$T_{\text{contention}} = T_s$，则$T_p = \frac{5.12\ \text{us}}{2} = 2.56\ \text{us}$；
  - 最远距离 d = 传播速度 × T_p = 200 m/us × 2.56us = 512 米。

（2）升级到 1000Mbps 后的距离调整

- **计算新发送时延：**传输速率提升至 1000Mbps，最小帧长不变（512bit），则

淘宝店：DanaCode辉文档源码库，原创

$T_s = \frac{512\ \text{bit}}{1000 \times 10^6 \text{bit/s}} = 0.512$ us；

- **推导新传播时延与距离：**仍满足$2T_p = T_s$，则$T_p = \frac{0.512\ \text{us}}{2} = 0.256$ mus，对应新距离 d' = 200 m/us × 0.256 us = 51.2 米；
- **结论：**不改变其他条件时，最远站点间距离需**缩短至原来的 1/10（从 512 米调整为约 51.2 米）**，才能保证 CSMA/CD 协议正常工作。

3. （6 分）某通信链路长度为 200km，信号传播速度为 2×10⁵km/s：

（1）若帧长为 1500 字节，发送时延是传播时延的 2 倍，求链路的传输速率（单位：Mbps）；

（2）若传输速率为 100Mbps，帧长为 1024 字节，忽略确认帧长度，求停止－等待协议的信道利用率，并说明提高利用率的两种技术。

解析：考查物理层，数据链路层

（1）链路传输速率计算

- **先算传播时延：**

传播时延 $T_p = \frac{\text{链路长度}}{\text{传播速度}} = \frac{200\ \text{km}}{2 \times 10^5 \text{km/s}} = 0.001$ s（即 1ms）。

- **求发送时延：**

题目给出“发送时延 $T_s = 2T_p$”，故T_s = 2 × 0.001 s = 0.002 s。

- **计算传输速率：**

帧长=1500 字节=1500×8bit=12000bit，由$T_s = \frac{\text{帧长}}{\text{传输速率 R}}$，得：

传输速率 R = $\frac{12000\ \text{bit}}{0.002\ \text{s}} = 6 \times 10^6 \text{bit/s} = 6$ Mbps。

（2）停止-等待协议信道利用率计算与优化

- **计算关键时延：**
  - 传播时延T_p = 0.001 s（同（1））；
  - 发送时延$T_s = \frac{\text{帧长}}{\text{传输速率}} = \frac{1024 \times 8\ \text{bit}}{100 \times 10^6 \text{bit/s}} = 0.00008192$ s（即 81.92μs）。
- **信道利用率计算：**

停止-等待协议利用率 U = $\frac{T_s}{T_s + 2T_p}$（$2T_p$为往返传播时延），代入得：

U = $\frac{0.00008192}{0.00008192 + 2 \times 0.001} \approx \frac{0.00008192}{0.00208192} \approx$ 3.94%（约 4%）。

- **提高利用率的技术：**
  - 采用**滑动窗口协议**（如 GBN、SR），允许发送方连续发多帧，减少等待确认的空闲时间；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库 原创

- 增大**帧长**，降低发送时延在总时延中的占比（或压缩确认帧，减少确认开销）。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创